

Integrale cu parametru

Teorema 1. Fie $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Atunci funcția $F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ este continuă pe $[c, d]$

Teorema 2. Fie $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ cu prop:

1) f continuă

2) $\frac{\partial f}{\partial y}$ există și este continuă pe $[a, b] \times [c, d]$

Atunci $F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ este derivabilă pe $[c, d]$ și $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$

Teorema 3

Fie $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă

$\alpha, \beta : [c, d] \rightarrow [a, b]$ continue

Fie $F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$

Atunci F este continuă.

Propoziție. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă, $\alpha, \beta : [c, d] \rightarrow [a, b]$

$F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x) dx$. Atunci F este

derivabilă și $F'(y) = f(\beta(y)) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y)) \cdot \alpha'(y)$

Teoremă 4 Fie $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă,
 $\alpha, \beta: [c, d] \rightarrow [a, b]$ continue. Presupunem că

$\frac{\partial f}{\partial y}$ există și este continuă pe $[a, b] \times [c, d]$. Atunci

$F: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$ este derivabilă

și

$$F'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx + f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y)$$

Denn:

$$\frac{F(y) - F(y_0)}{y - y_0} = \frac{\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx}{y - y_0}$$

$$= \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} \frac{f(x, y) - f(x, y_0)}{y - y_0} dx + \frac{1}{y - y_0} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - \frac{1}{y - y_0} \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx$$

$\downarrow y \rightarrow y_0$

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) dx$$

$\downarrow$

$$f(\beta(y_0), y_0) \cdot \beta'(y_0) - f(\alpha(y_0), y_0) \cdot \alpha'(y_0)$$

Dem T. Medu, există ξ_y a. $\hat{a}$

$$\frac{1}{y-y_0} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x,y) dx = \underbrace{\frac{\beta(y) - \beta(y_0)}{y - y_0}}_{\downarrow \beta'(y_0)} \cdot \underbrace{f(\xi_y, y)}_{\downarrow f(\beta(y_0), y)}$$

Calcolati $F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 \theta) d\theta$, $a > 1$.

$$F'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 \theta} d\theta$$

$$\sin^2 \theta = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad t = \tan \theta \quad \begin{array}{l} \theta = 0 \quad t = 0 \\ \theta = \frac{\pi}{2} \quad t = \infty \end{array} \quad d\theta = \frac{dt}{1+t^2}$$

$$F'(a) = 2a \int_0^{\infty} \frac{1}{a^2 - \frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{2a}{t^2(a^2 - 1) + a^2} dt$$

$$F'(a) = \frac{2a}{a^2-1} \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + \frac{a^2}{a^2-1}} dt = \frac{2a}{a^2-1} \cdot \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \cdot \arctan \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} t \Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}$$

$$\Rightarrow \exists C \in \mathbb{R} \text{ s.t. } F(a) = \pi \ln(a + \sqrt{a^2-1}) + C$$

$$F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2 \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{a^2}\right)\right) d\theta = \frac{\pi}{2} \ln a^2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{a^2}\right) d\theta$$